

1. (2 PUNTOS)

Formula y nombra:

- Los ácidos ternarios de los tres primeros elementos del grupo 15.
- Las sales que forma el azufre con el segundo y tercer elemento del grupo cuyo último electrón corresponda a un estado ns^2 .
- Los peróxidos que se forman con los metales alcalinos correspondientes a los periodos 3 y 4.
- Las sales ternarias que forma el hierro con los aniones resultantes de la disociación completa de los ácidos ternarios correspondientes a los elementos con configuración $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^4$ y $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^5$.

2. (1 PUNTO)

- ¿Cuál es la diferencia entre un alcano y un alquino?
- Nombra y formula (en forma semidesarrollada) los cinco primeros alquenos en *todas* las formas *distintas* en que sea posible que contengan dobles enlaces.
- ¿Por qué el grupo característico de las cetonas no puede ir asociado a los carbonos en los extremos de una cadena lineal?

3. (1 PUNTO)

A la vista del proceso que hemos analizado para la formación de sales ternarias a partir la disociación de ácidos oxoácidos, ¿qué relación existe entre un ácido carboxílico y un éster?

4. (3 PUNTOS)

Considera los elementos desconocidos ${}^8\alpha$, ${}^{18}\beta$, ${}^{34}\delta$ y ${}^{38}\epsilon$.

- Escribe las configuraciones electrónicas de los cuatro elementos.
- Justifica el tipo de enlace y la fórmula del compuesto que forman los elementos δ y ϵ .
- Justifica la existencia de la molécula α_2 e indica el tipo de enlace que se produce.
- Indica el tipo de enlace que formarán los elementos β y α .

5. (3 PUNTOS)

El modelo de Bohr para el hidrógeno permite explicar la existencia de un espectro atómico discreto debido a un mecanismo de transición entre órbitas. En efecto, el único electrón del hidrógeno es capaz de pasar de una órbita más externa a una más interna emitiendo luz; o pasar de una órbita más interna a una más externa absorbiendo luz.

La energía de un electrón en una órbita descrita por el número cuántico n puede escribirse como

$$E_n = -\frac{13,6}{n^2},$$

medida en eV , una unidad de energía que equivale aproximadamente a $1,6 \cdot 10^{-19} J$.

- a) La cantidad de energía luminosa emitida o absorbida en la transición de un electrón desde un nivel n_1 a un nivel n_2 es

$$\Delta E = |E_{n_1} - E_{n_2}|.$$

Calcula las cuatro energías, en eV , que puede emitir un electrón cuando *cae* al nivel fundamental $n = 1$ procedente de las órbitas correspondientes a $n = 2$, $n = 3$, $n = 4$ y $n = 5$.

- b) Planck propuso que la energía luminosa emitida o absorbida en una transición correspondía a la emisión o absorción de una partícula elemental llamada fotón que podía caracterizarse por una frecuencia f , medida en s^{-1} , según la expresión

$$\Delta E = hf,$$

donde $h \simeq 6,63 \cdot 10^{-34} J \cdot s$ es la llamada constante de Planck. Calcula la frecuencia asociada a los fotones correspondientes a las transiciones del apartado a).

- c) Años antes Rydberg, de forma completamente experimental, había llegado a la conclusión de que la frecuencia de un fotón emitido como resultado de la transición de un electrón desde el nivel n_i a un nivel inferior n_f podía escribirse como

$$f = \beta \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right),$$

donde β es una cierta constante. Calcula el valor de β y sus unidades a partir de la información de los apartados a) y b).